

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Толпина Анна Александровна

2026-05-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

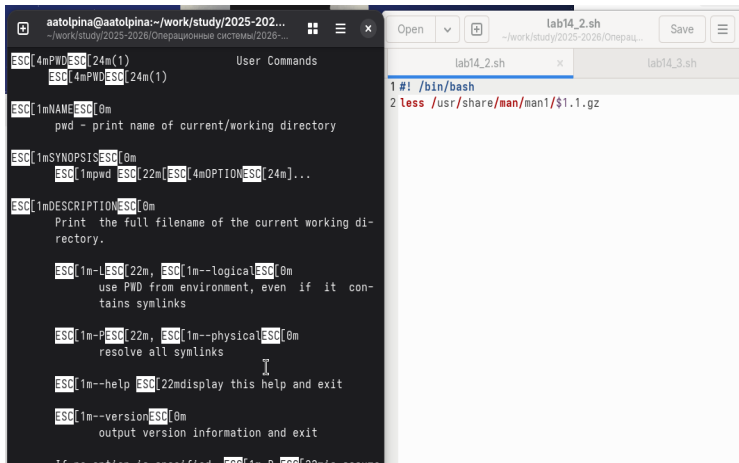
Выполнение работы

[illegible]

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the user 'aatolpina' and the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-...'. It displays a list of user commands with their descriptions:

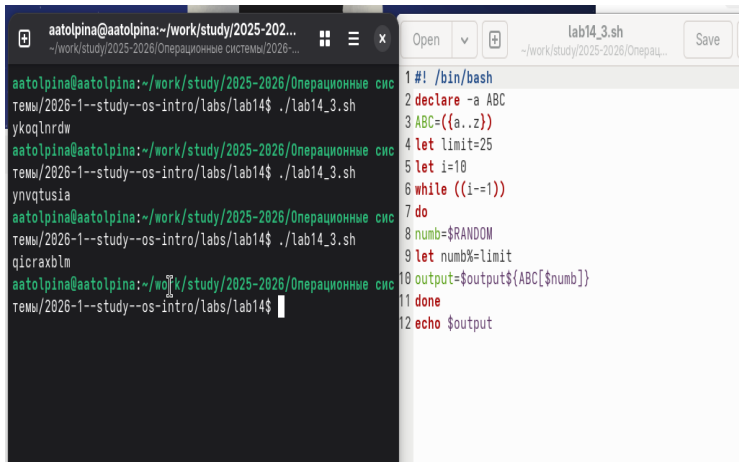
- `ESC[4mPWDESC[24m(1)` User Commands
- `ESC[4mPWDESC[24m(1)`
- `ESC[1mNAMEESC[0m`
pwd - print name of current/working directory
- `ESC[1mSYNOPSISESC[0m`
`ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...`
- `ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m`
Print the full filename of the current working directory.
- `ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m`
use PWD from environment, even if it contains symlinks
- `ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m`
resolve all symlinks
- `ESC[1m--help ESC[22m`display this help and exit
- `ESC[1m--versionESC[0m`
output version information and exit
- If no option is specified, `ESC[1m-P ESC[22m`is assumed

The file editor on the right has a title bar with the filename 'lab14_2.sh' and the directory '~/work/study/2025-2026/Операц...'. It shows the content of the file:

```
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a script file named `lab14_3.sh` on the right. The terminal window has a title bar with the text `aatolpina@aatolpina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$`. The terminal output shows the command `./lab14_3.sh` being executed three times, with the output `ykoqlnr dw`, `ynvqtusia`, and `qicraxblm` respectively. The script file `lab14_3.sh` contains the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i=1))
7 do
8 numb=$RANDOM
9 let numb%=limit
10 output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.